



João Antônio Miranda Gondim

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/2674397127545655>

ID Lattes: **2674397127545655**

Última atualização do currículo em 21/02/2025

Professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, no departamento de Matemática. Entre setembro de 2018 e setembro de 2022 foi professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho. É Doutor (2021), Mestre (2017) e Bacharel (2013) em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco, além de ser Mestre em Estatística (2023), também pela UFPE. Criador do canal "Professor João Gondim - Matemática" no YouTube. Tem interesse em matemática aplicada, com ênfase em biomatemática, processos estocásticos, séries temporais e aprendizado de máquina. Também tem interesse em divulgação da Matemática e em didática no Ensino Superior. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

João Antônio Miranda Gondim 🇧🇷

Nome em citações bibliográficas

GONDIM, J. A. M.; GONDIM, JOÃO
A.M.; GONDIM, JOÃO A. M.; GONDIM, João

Lattes iD



<http://lattes.cnpq.br/2674397127545655>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.
Avenida Jornalista Aníbal Fernandes
Cidade Universitária
50740560 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 35125800
URL da Homepage:
<http://www.ufpe.br/dmat>

Formação acadêmica/titulação

2017 - 2021

Doutorado em Matemática.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Título: Contribuições à modelagem
matemática de epidemias no combate à
COVID-19, Ano de obtenção: 2021.
Orientador: 🧐 Cesar Augusto Rodrigues
Castilho.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Modelagem matemática;
Modelo SEIR; COVID-19; Princípio do
Máximo de Pontryagin; Uso de máscaras;
Modelos epidemiológicos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Análise /
Especialidade: Equações Diferenciais
Ordinárias.
Grande Área: Engenharias / Área:
Engenharia Biomédica / Subárea:
Bioengenharia / Especialidade:
Modelagem de Sistemas Biológicos.

2021 - 2023

Mestrado em Estatística.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Título: Sapos, árvores e partículas
coalescentes, Ano de Obtenção: 2023.
Orientador: 🧐 Pablo Martín Rodríguez.
Palavras-chave: Processos estocásticos
discretos; Percolação acessível; Partículas
coalescentes; Modelo dos sapos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Probabilidade e Estatística /
Subárea: Processos Estocásticos.

2015 - 2017

Mestrado em Matemática.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Título: Persistência e Matrizes Irredutíveis:
Aplicações em Epidemiologia🦋, Ano de
Obtenção: 2017.
Orientador: 🧐 Cesar Augusto Rodrigues
Castilho.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Modelos epidemiológicos;
Teoria de Persistência; Matrizes
irredutíveis; Matrizes quase positivas;
Teoria de Perron-Frobenius; Teoria de
Semifluxos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Geometria e
Topologia / Especialidade: Sistemas
Dinâmicos.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Análise /
Especialidade: Equações Diferenciais
Ordinárias.

2011 - 2013

Graduação em Bacharelado em Matemática.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

2008 interrompida

Graduação interrompida em 2011 em Licenciatura em Matemática.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
Ano de interrupção: 2011

Formação Complementar

2021 - 2021

Linguagem R: do zero absoluto ao domínio em menos de 7 horas. (Carga horária: 7h).
Udemy, UDEMY, Brasil.

2021 - 2021

Séries Temporais com linguagem R. (Carga horária: 16h).
Udemy, UDEMY, Brasil.

2019 - 2019

Uma prova geom. do porismo de Poncelet para triângulos e um par de cônicas. (Carga horária: 6h).
Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, Brasil.

2018 - 2018

Numerical Solution of PDEs with FreeFem++. (Carga horária: 8h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

2018 - 2018

Welcome to Game Theory.
University of Tokyo - Coursera, UTOKYO, Japão.

2018 - 2018

Introduction to Programming with MATLAB.
University of Vanderbilt - Coursera, VU, Estados Unidos.

Vínculo institucional

2022 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2017 - 2018

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Substituto, Carga
horária: 40

Vínculo institucional

2013 - 2015

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Substituto, Carga
horária: 40

Vínculo institucional

2010 - 2013

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Monitor

**Outras
informações**

Monitor bolsista das disciplinas: Cálculo L2
(2010.1) Cálculo L3 (2010.2 e 2012.1)
Álgebra Linear (2011.1 e 2012.2)

Atividades

07/2023 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Cargo ou função
Membro do Colegiado da Graduação de
Licenciatura em Matemática Presencial.

05/2023 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Cargo ou função
Membro do Núcleo Docente Estruturante
do Bacharelado em Matemática.

03/2023 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Cargo ou função
Membro do Colegiado da Graduação de
Licenciatura em Matemática EAD.

01/2023 - Atual

Ensino, Mestrado em Matemática, Nível:
Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Análise no R^n (Verão 2023)
Introdução às Equações Diferenciais
Ordinárias (2023.1)
Estruturas Algébricas (2024.1)

12/2022 - Atual

Ensino, Licenciatura em Matemática,
Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Álgebra Linear 2 - EAD (2022.2)
Álgebra 1 - EAD (2023.2)
Princípios de Contagem - EAD (2023.1)
Álgebra 2 - EAD (2024.1)
Física 2 - EAD (2024.2)

12/2022 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Estatística.

Cargo ou função
Membro do Colegiado da Graduação do
Bacharelado em Estatística.

11/2022 - Atual

Ensino, Bacharelado em Matemática,
Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Álgebra 1 (2022.2)
Álgebra 2 (2023.1)
Introdução às Equações Diferenciais
Ordinárias (2023.2)
Introdução à Análise Funcional (2024.2)

**02/2018 -
07/2018**

Ensino, Licenciatura em Matemática,
Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Fundamentos da Matemática
Matemática L1

**10/2013 -
07/2018**

Ensino, Área II, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Álgebra Linear 1 (2017.1, 2017.2, 2018.1)
Cálculo Diferencial e Integral 1 (2013.2,
2017.2)
Cálculo Diferencial e Integral 3 (2014.1,
2014.2, 2017.1, 2024.1)
Cálculo Diferencial e Integral 4 (2013.2,
2014.1, 2014.2, 2017.2, 2024.2)

Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, Brasil.

Vínculo institucional

2022 - 2022

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto

Vínculo institucional

2018 - 2022

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Assistente, Regime:
Dedicação exclusiva.

Atividades

**05/2019 -
09/2022**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Unidade Acadêmica do Cabo de Santo
Agostinho.

Cargo ou função
Membro suplente da Comissão de Ensino
da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo
Agostinho/UACSA..

**09/2018 -
09/2022**

Pesquisa e desenvolvimento, Unidade
Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho.

Linhas de pesquisa
Sistemas Dinâmicos
Métodos Numéricos
Epidemiologia Matemática
Biomatemática
Matemática Aplicada
Didática do Ensino Superior

**09/2018 -
09/2022**

Ensino, Engenharias, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Álgebra Linear (2019.2)
Cálculo Diferencial e Integral 1 (2020.2,
2021.1 e 2021.2)
Cálculo Diferencial e Integral 3 (2018.2,
2020.1, 2020.2 e 2020.3)
Cálculo Diferencial e Integral 4 (2019.1,
2020.2 e 2020.4)
Cálculo Numérico (2019.1, 2019.2 e
2020.1)
Geometria Analítica (2021.1 e 2021.2)
Matemática Elementar (2018.2)

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, Brasil.

Vínculo institucional

2018 - Atual

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Corretor de provas da segunda
fase - Nível 1

1. Sistemas Dinâmicos
2. Métodos Numéricos
3. Epidemiologia Matemática
4. Biomatemática
5. Matemática Aplicada
6. Didática do Ensino Superior

Projetos de pesquisa

2022 - Atual

Caracterização de processos estocásticos especiais e estruturas (aleatórias) discretas

Descrição: Os tópicos de pesquisa estarão direcionados à formulação, estudo e generalização de processos estocásticos especiais em grafos e estruturas (aleatórias) discretas. Se destacam três principais linhas de pesquisa; a saber: os modelos estocásticos de rumores; os processos estocásticos especiais e de ramificação; as álgebras de evolução associadas a grafos. Projeto financiado pelo Auxílio a Projeto de Pesquisa (APQ) - Emergentes 2022, da FACEPE...

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (2) .

Integrantes: João Antônio Miranda Gondim - Integrante / Caliteia Santana de Sousa - Integrante / Alex Dias Ramos - Integrante / Juliana Martins - Integrante / Pablo Martin Rodriguez - Coordenador.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2022 - Atual

Modelagem Matemática em Epidemiologia e Evolução

Descrição: Este projeto tem como principal objetivo desenvolver pesquisas sólidas em modelagem matemática aplicada à Biologia, com o intuito de fortalecer o grupo de pesquisadores envolvidos nessa área na Instituição. Mais especificamente, desejamos investigar os problemas de alocação de mais de uma vacina em uma população como aplicação da Teoria de Controle Ótimo, e o conceito de percolação acessível em grafos infinitos, que tem aplicações em Evolução..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: João Antônio Miranda Gondim - Coordenador.

2021 - 2022

Análise de modelos matemáticos em Epidemiologia

Descrição: A relação entre a Matemática e a Biologia tem se tornado mais estreita nos últimos séculos graças à modelagem de fenômenos biológicos, que tem permitido compreender propriedades não triviais e que antes ficavam ocultas. Diversas técnicas matemáticas e computacionais podem ser usadas para estimar o Número Reprodutivo Básico de uma doença, por exemplo, além de desenvolver estratégias para controlar doenças e prever seu comportamento futuro. Este projeto tem como objetivo estudar e analisar modelos matemáticos em epidemiologia, considerando, por um lado, modelos compartimentais (como SIR, SEIR e similares) baseados em equações diferenciais para tratar de aspectos qualitativos referentes a campanhas de vacinação contra a COVID-19, como também para estudar a evolução viral, com o propósito de compreender como a seleção natural interfere na dinâmica. Por outro lado, também serão considerados modelos baseados em séries temporais (como modelos ARIMA, SARIMA e similares) na tentativa de desenvolver formas de prever a iminência de surtos de doenças que afetam o Estado de Pernambuco..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: João Antônio Miranda Gondim - Coordenador / César Augusto Rodrigues Castilho - Integrante / Maria Fernanda da Rocha Moraes - Integrante.

Projetos de extensão

2023 - Atual

Videoaulas sobre matemática básica

Descrição: Alguns conteúdos de Matemática pré-universitária como funções (polinomiais, exponenciais, logarítmicas, entre outras), matrizes, determinantes, sistemas lineares e geometria analítica são essenciais para o bom aprendizado das disciplinas iniciais dos cursos de Ciências Exatas como Cálculo 1, Geometria Analítica e Física 1. Infelizmente, alguns desses tópicos não são tratados no Ensino Básico com a profundidade necessária, enquanto outros sequer são abordados. O baixo aproveitamento dessas disciplinas resulta em altos índices de reprovação, os quais diminuem a motivação de diversos estudantes e dificultam sua permanência na Universidade. Dessa forma, este Projeto se propõe a fornecer uma alternativa para mitigar esse mau desempenho por meio da elaboração de videoaulas que serão gravadas por professores do Departamento de Matemática da UFPE e, ao final do período de execução do Projeto, poderão ser usadas pelos docentes dos cursos acima mencionados como material de apoio, contribuindo com um melhor aprendizado da parte dos estudantes, como também pelos próprios estudantes que identificaram suas lacunas de aprendizagem, e por aqueles que querem se preparar melhor para ingressar num curso superior da área..

Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.

Alunos envolvidos: Graduação: (5) .

Integrantes: João Antônio Miranda Gondim - Coordenador / Airton Temístocles Gonçalves de Castro - Integrante / Jalila Rios dos Santos - Integrante / Gleice Kelle Cristina dos Santos - Integrante / Jardel Felipe Cabral dos Santos - Integrante / Juan Pablo Lins Tavares de Melo - Integrante / Raffael Marinho de Arruda Feitosa - Integrante / Sofia Maia Gameiro de Moura - Integrante.

2022 - 2022

Capacitação OPEMAT 2022

Descrição: O curso de Capacitação da Olimpíada Pernambucana de Matemática (OPEMAT) tem como objetivo oferecer formação para professores(as) dos Ensinos Fundamental 2 e Médio, oportunizando a discussão de temáticas que preconizam a motivação e a instrução de estudantes interessado(a)s em participar da OPEMAT ou de olimpíadas similares. Em 2022, curso de Capacitação da OPEMAT será oferecido em formato remoto, mediado por tecnologias de informação e comunicação, visando uma maior adaptatividade de horários de estudo e, consequentemente, maior

participação do público alvo..
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: João Antônio Miranda
Gondim - Integrante / Serginei José do
Carmo Liberato - Integrante / Camila
Sibelle Marques da Silva - Integrante /
Michele Mendes Novais - Coordenador /
Gabriel Araújo Guedes - Integrante.

2022 - 2022

Imersão Científica do Programa Futuras
Cientistas 2022

Descrição: O Futuras Cientistas é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento e de atividades científicas transdisciplinares das Ciências da Natureza e suas Tecnologias nas áreas de Química, Física, Matemática, Biologia e Engenharias, destinado a estudantes e professoras de ensino médio. O CETENE atua nas áreas de Biotecnologia, Nanotecnologia e Computação Científica, contemplando neste edital os laboratórios de Biotecnologia (LACEN, LAFIP, LABIO, LABCOM, LAPAB, LADIFI), Biofábrica, Nanotecnologia e Computação Científica. Além dos laboratórios do CETENE, participaram os laboratórios parceiros da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), do Centro Regional de Ciências Nucleares (CRCN), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), do Instituto Nacional do Semi-Arido (INSA), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB). Foram ofertadas um total de 70 vagas, sendo 24 vagas para estudantes de escolas regulares, 24 vagas para estudantes de escolas técnicas, integrais e semi-integrais, e 22 vagas para professoras. As vagas foram divididas entre os estados integrantes desta edição, sendo 30 vagas para participantes do estado de Pernambuco, 25 vagas para participantes da Paraíba e 15 vagas para participantes de Sergipe.

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: João Antônio Miranda
Gondim - Integrante / Maité Kulesza -
Coordenador / Marcílio Ferreira dos
Santos - Integrante.

2021 - 2021

Capacitação OPEMAT 2021

Descrição: O curso de Capacitação da Olimpíada Pernambucana de Matemática (OPEMAT) tem como objetivo oferecer formação para professores(as) dos Ensinos Fundamental 2 e Médio, oportunizando a discussão de temáticas que preconizam a motivação e a instrução

de estudantes interessado(a)s em participar da OPEMAT ou de olimpíadas similares. Em 2021, curso de Capacitação da OPEMAT será oferecido em formato remoto, mediado por tecnologias de informação e comunicação, visando uma maior adaptatividade de horários de estudo e, conseqüentemente, maior participação do público alvo..

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: João Antônio Miranda Gondim - Integrante / Serginei José do Carmo Liberato - Integrante / Adriano Regis Rodrigues - Integrante / Fabiano Barbosa Mendes da Silva - Coordenador / Michele Mendes Novais - Integrante / Gabriel Araújo Guedes - Integrante.

2021 - 2021

Imersão Científica do Programa Futuras Cientistas 2021

Descrição: O programa Futuras Cientistas tem o objetivo de aproximar meninas e mulheres às atividades de prática científica, incentivando-as a buscar carreiras em áreas de ciência e tecnologia. O programa é aberto a alunas e professoras de escolas públicas do segundo ano do ensino médio. Nesta edição, foram 20 vagas para alunas e 10 para professoras. Cada uma recebe o acompanhamento de um pesquisador ou professor do CETENE/MCTI, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ou de outra instituição parceria, como o Centro Regional de Ciências Nucleares (CRCN), que desenvolve o projeto em conjunto com a candidata..

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: João Antônio Miranda Gondim - Integrante / Maité Kulesza - Coordenador / Marcílio Ferreira dos Santos - Integrante.

2019 - 2019

Capacitação OPEMAT 2019

Descrição: A Olimpíada Pernambucana de Matemática (OPEMAT) é uma atividade de extensão realizada pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em conjunto com as seguintes IES do estado: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade de Pernambuco (UPE) e Instituto Federal do Sertão de Pernambuco (IF SERTÃO-PE). Trata-se de uma competição para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e de todas as séries do ensino médio das escolas públicas e particulares de Pernambuco que consiste de uma prova realizada em polos definidos pela coordenação em uma única fase. A partir

desta edição, visando atender a um maior número de professore(a)s, estamos oferecendo o Curso de Capacitação OPEMAT 2019 na modalidade EAD, com carga horária de 40h, dividido em 5 módulos temáticos com duração de 2 semanas..

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: João Antônio Miranda Gondim - Integrante / Serginei José do Carmo Liberato - Integrante / Adriano Regis Rodrigues - Integrante / Maité Kulesza - Integrante / Sylvia Ferreira da Silva - Integrante / Tiago Duque Marques - Integrante / Edgar Corrêa de Amorim Filho - Integrante / Fabiano Barbosa Mendes da Silva - Coordenador.

Projetos de ensino

2021 - 2022

Canal Professor João Gondim -
Matemática - Temporada 2021/22

Descrição: Este projeto apresenta a proposta de elaboração de materiais complementares às disciplinas de Matemática dos cursos de graduação da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho. As videoaulas resultantes do projeto serão disponibilizadas na plataforma YouTube, no canal "Professor João Gondim - Matemática", disponível no endereço

www.youtube.com/c/JoaoGondim, com a finalidade de contribuir com um melhor aprendizado dos discentes e diminuir as altas taxas de reprovação. Eventualmente, pretende-se que tais materiais sejam utilizados na integração de metodologias ativas no ensino destas disciplinas..

Situação: Concluído; Natureza: Ensino.

Integrantes: João Antônio Miranda Gondim - Coordenador.

2020 - 2021

Videoaulas de Geometria Analítica - Em busca de metodologias ativas

Descrição: Este projeto apresentou a proposta de elaboração de materiais complementares à disciplina Geometria Analítica dos cursos de graduação da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho. As videoaulas resultantes do projeto foram disponibilizadas na plataforma YouTube, no canal "Professor João Gondim - Matemática" (www.youtube.com/c/JoaoGondim), com a finalidade de contribuir com um melhor aprendizado dos discentes e diminuir as altas taxas de reprovação. Foi possível

gravar aulas de todos os tópicos comumente trabalhados na disciplina ? Geometria Analítica? da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho. Após o retorno às aulas presenciais, espera-se que seja possível usar as produções do projeto como ponto de partida para pensar em metodologias ativas no ensino desta disciplina..
Situação: Concluído; Natureza: Ensino.

Integrantes: João Antônio Miranda Gondim - Coordenador.

Revisor de periódico

2021 - Atual

Periódico: Journal of Theoretical Biology

2021 - Atual

Periódico: SEMINA. CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS (ONLINE)

2021 - Atual

Periódico: Scientific Reports (2045--232)

2021 - Atual

Periódico: Mathematical Biosciences and Engineering

2022 - Atual

Periódico: Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Geometria e Topologia/Especialidade: Sistemas Dinâmicos.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: Biomatemática.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Prêmios e títulos

2022

Professor Homenageado da turma 2021.2 de Licenciatura em Física, Universidade Federal de Pernambuco.

2017

Professor Homenageado da turma 2016.2 de Engenharia Química, Universidade Federal de Pernambuco.

2013

Láurea Universitária, Universidade Federal de Pernambuco.

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

★ **GONDIM, JOÃO A.M.**. Counting perpendicularly inscribed polygons that intersect a given side in an odd sided regular polygon. International Journal of Geometry, v. 12, p. 14-23, 2023.

2.

★ OSPINA, RAYDONAL ; **GONDIM, JOÃO A. M.** ; LEIVA, VÍCTOR ; CASTRO, CECILIA . An Overview of Forecast Analysis with ARIMA Models during the COVID-19 Pandemic: Methodology and Case Study in Brazil. Mathematics **JCR**, v. 11, p. 3069, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 35 | **SCOPUS** 27

3.

OSPINA, RAYDONAL ; OLIVEIRA, JACIELE ; FERRAZ, CRISTIANO ; LEITE, ANDRÉ ; **GONDIM, João** . Ensemble Algorithms to Improve COVID-19 Growth Curve Estimates. Stats **JCR**, v. 6, p. 990-1007, 2023.

4.

SILVA, G. F. S. ; **GONDIM, JOÃO A.M.** . Uma fórmula para o número de permutações circulares com repetição via ações de grupos. PROFESSOR DE MATEMÁTICA ONLINE, v. 10, p. 411-418, 2022.

5.

PONTES, L. A. V. ; SILVA, A. J. S. ; TANAKA, T. Y. ; **GONDIM, J. A. M.** . UM ESTUDO SOBRE O π NAS P-
MÉRICAS: SIMETRIAS EM EXPOENTES CONJUGADOS E
EXTREMOS GLOBAIS. REVISTA SERGIPANA DE MATEMÁTICA E
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, v. 7, p. 165-195, 2022.

6.

★ **GONDIM, JOÃO A.M.**. Preventing epidemics by wearing masks: An application to COVID-19. CHAOS SOLITONS & FRACTALS **JCR**, v. 143, p. 110599, 2021. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 19 | SCOPUS 21

7.

★ **CASTILHO, C.A.R. ; GONDIM, J. A. M. ;** MARCHESIN, M. ; SABETI, M. . Assessing the efficiency of different control strategies for the COVID-19 epidemic. Electronic Journal of Differential Equations **JCR**, v. 2020, p. 1-17, 2020. **Citações:**
SCOPUS 17

8.

★ **GONDIM, JOÃO A.M.;** MACHADO, LARISSA . Optimal quarantine strategies for the COVID-19 pandemic in a population with a discrete age structure. CHAOS SOLITONS & FRACTALS **JCR**, v. 140, p. 110166, 2020. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 25 | SCOPUS 27

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

MORAIS, M. F. R. ; **GONDIM, J. A. M.** . Introdução à Modelagem Matemática de Epidemias. In: Encontro de Matemática do IFPE campus Pesqueira, 2021, Pesqueira. Anais

2.

PONTES, L. A. V. ; SILVA, A. J. S. ; TANAKA, T. Y. ; **GONDIM, J. A. M.** . Simetria de π nas p-métricas. In: XX Semana de Matemática, 2020, Ji-Paraná. Anais da 20 Semana da Matemática: A Matemática e algumas das suas ramificações: Matemática pura, Matemática aplicada e Educação Matemática. Tudo junto e Misturado?, 2020. p. 342-350.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

GONDIM, J. A. M.. Construindo Conjuntos de Julia usando o GeoGebra - Uma proposta de divulgação de matemática via YouTube. In: II Colóquio Brasileiro do GeoGebra, 2021, Natal. II Congresso Brasileiro do GeoGebra de 04 a 07 de agosto de 2021 - Virtual, 2021, 2021.

Apresentações de Trabalho

1.

GONDIM, J. A. M.. A Matemática das epidemias. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

CASTILHO, C.A.R. ; **GONDIM, J. A. M.** ; MARCHESIN, M. ; SABETI, M. . Estudando a eficiência de diferentes estratégias de controle para a Covid-19. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

3.

GONDIM, J. A. M.. Procurando as cônicas em um cone. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

4.

GONDIM, J. A. M.. Formação de padrões espaciais em equações de reação-difusão: mecanismos de Turing. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

5.

GONDIM, J. A. M.; CASTILHO, C.A.R. . Persistência e Matrizes Irredutíveis: Uma Aplicação em Epidemiologia. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

6.

GONDIM, J. A. M.; CASTILHO, C.A.R. . Existência de Atratores Compactos para Semifluxos. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

7.

GONDIM, J. A. M.; CASTILHO, C.A.R. . Um modelo SEIRS em uma população compartimentada: uma abordagem de persistência por meio de matrizes. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

8.

GONDIM, J. A. M.; CASTILHO, C.A.R. . Matrizes não-negativas e o Teorema de Perron-Frobenius. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

Produção técnica

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1.

PERUSATO, C. ; SOUZA, D. B. ; **GONDIM, J. A. M.** . COVID-19 e matemática das epidemias: fazendo a ponte entre a ciência e a sociedade. 2020. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

Redes sociais, websites e blogs

1.

GONDIM, J. A. M.. Matemática - João Gondim. 2016; Tema: Portal reunindo materiais de apoio de minha autoria para disciplinas de Matemática. (Site).

2.

GONDIM, J. A. M.. Canal 'Professor João Gondim - Matemática'. 2014; Tema: Canal no Youtube com videoaulas e vídeos de divulgação de Matemática. (Rede social).

Demais tipos de produção técnica

1.

GONDIM, J. A. M.. Introdução à modelagem matemática de epidemias (minicurso na I Semana de Matemática da UACSA/UFRPE). 2020. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

2.

GONDIM, J. A. M.. Confecção e edição de videoaulas para o YouTube com Camtasia Studio (minicurso na XIV Semana de Matemática da UFRPE). 2019. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

3.

GONDIM, J. A. M.. Notas de Aula de Matemática Elementar. 2019. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

4.

GONDIM, J. A. M.. Notas de Aula de Cálculo Numérico. 2019. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

5.

GONDIM, J. A. M.. Notas de Aula de Fundamentos da Matemática. 2018. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

6.

GONDIM, J. A. M.. Notas de Aula de Cálculo Diferencial e Integral 1. 2017. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

7.

GONDIM, J. A. M.. Notas de Aula de Cálculo Diferencial e Integral 3. 2017. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

8.

GONDIM, J. A. M.. Notas de Aula de Álgebra Linear 1. 2017. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

9.

GONDIM, J. A. M.. Notas de aula de Cálculo Diferencial e Integral 4. 2014. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

GONDIM, JOÃO A.M.; **CASTILHO, C.A.R.;** DE OLIVEIRA, V. M.. Participação em banca de Rafael Almeida Souto. Modelagem matemática e epidemiologia: número reprodutivo básico e problemas de controle ótimo. 2024. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

CASTILHO, C.A.R.; RAMOS, A. D.; **GONDIM, J. A. M..** Participação em banca de Everlon Figueirôa dos Santos. Modelo SIR Estruturado com Tempo de Infecção: Teoria e Implementação Numérica. 2024. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

CASTILHO, C.A.R.; **GONDIM, J. A. M.;** CRISTINO, C. T.. Participação em banca de Rúben Félix da Silva. Análise numérica de um modelo de populações bentônicas com área total limitada. 2023.

4.

CASTILHO, C.A.R.; CRUZ, F. W.; **GONDIM, J. A. M..** Participação em banca de José Marques Neto. Análise de Modelos Epidemiológicos e Evolução. 2022. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

CASTILHO, C.A.R.; CRUZ, F. W.; **GONDIM, J. A. M.**. Participação em banca de Larissa Suellen Gomes Andrade de Lima. Um estudo da dinâmica de transmissão do sarampo e a estimativa do Número Básico de Reprodução. 2022. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

GONDIM, J. A. M.; **CASTILHO, C.A.R.;** RODRIGUEZ, P. M.; DE OLIVEIRA, V. M.; DOS SANTOS, W. P. Participação em banca de Nelson Leal dos Santos Júnior. Controle ótimo aplicado a estratégias de contenção de doenças infecciosas: um estudo com dados do Brasil. 2024. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

CASTILHO, C.A.R.; CRUZ, F. W.; **GONDIM, J. A. M.;** MEDEIROS, L. C. C.; CRISTINO, C. T.. Participação em banca de Stéfano Alves de Oliveira. Uma análise da longevidade do *Aedes aegypti* e do EIP da dengue em diferentes configurações climáticas. 2022. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

SILVA, I. C. N.; ALEIXO, J. C. S.; **GONDIM, J. A. M.**. Participação em banca de Júlia Hipólito Campos. Utilização do Geoplano como ferramenta pedagógica no ensino de Matemática: desenvolvimento de roteiros didáticos para o Ensino Fundamental II. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) - Universidade Católica de Pernambuco.

2.

GONDIM, J. A. M.; CASTRO, A. T. G.; SILVA, G. G.. Participação em banca de Higor Felipe de Oliveira Souza. Cadeias de Markov a tempo discreto e algumas aplicações. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

Concurso público

1.

SOUSA, A. F. P.; GALVÃO, E. N.; **GONDIM, J. A. M.**. Seleção Simplificada para Professor Substituto - Edital Nº 17/2023. 2024. Universidade Federal de Pernambuco.

Outras participações

1.

CRUZ, F. W.; DOS SANTOS, F. R.; **GONDIM, J. A. M.**. Processo seletivo para ingresso nos cursos de Mestrado em Doutorado em Matemática - Semestre 2024.1. 2024. Universidade Federal de Pernambuco.

2.

CRUZ, F. W.; MARTINEZ, V. H. G.; **GONDIM, J. A. M.**. Processo seletivo para ingresso nos cursos de Mestrado em Doutorado em Matemática - Semestre 2023.2. 2023. Universidade Federal de Pernambuco.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

III Symposium on Nonlinear Partial Differential Equations. Controle ótimo de uma epidemia pela aplicação de duas vacinas. 2025. (Simpósio).

2.

Sessão de Teoria de Controle - Programa de Verão em Matemática da UFPB. Aplicações da Teoria de Controle Ótimo à Epidemiologia. 2025. (Encontro).

3.

V Semana da Matemática da Universidade Federal de Pernambuco. Introdução à modelagem matemática de epidemias (Minicurso). 2022. (Congresso).

4.

II Congresso Brasileiro do GeoGebra. Construindo conjuntos de Julia usando o GeoGebra - Uma proposta de divulgação de Matemática via YouTube. 2021. (Congresso).

5.

I Encontro de Pós-Graduação, em Engenharia Civil e Ambiental - CAA. Teoria de Controle Ótimo aplicada à pandemia de COVID-19. 2020. (Encontro).

6.

Summer Workshop in Differential Geometry. Onde estão os focos e a diretriz quando seccionamos um cone por um plano? Uma abordagem via Esferas de Dandelin.. 2020. (Simpósio).

7.

IV Semana da Matemática da Universidade Federal de Pernambuco. O Teorema de Perron-Frobenius e rankings em competições esportivas: qual o maior time do futebol pernambucano nesta década?. 2019. (Simpósio).

8.

Workshop de Verão em Equações Diferenciais Parciais e Sistemas Dinâmicos. 2019. (Encontro).

9.

XIV Semana de Matemática da UFRPE. Um método eficiente de se extrair uma base a partir de um conjunto gerador. 2019. (Simpósio).

10.

Colóquio Pernambucano de Matemática - Em comemoração aos 50 anos da pós-graduação em Matemática da UFPE. 2018. (Encontro).

11.

1st International Research Meeting on Applied and Computational Complex Analysis (ACCA - BR). 2015. (Encontro).

12.

16ª Jornada de Iniciação Científica PIBIC/FACEPE. Geometria das Variedades Tridimensionais de Thurston. 2012. (Congresso).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

CRUZ, F. W. ; **GONDIM, J. A. M.** . 54º Programa de Verão do Departamento de Matemática da UFPE. 2023. (Outro).

2.

SILVA, C.S.M. ; SANTOS FILHO, J.C. ; **GONDIM, J. A. M.** ; ROCHA, J. E. S. ; BATISTA, L. S. F. ; VASCONCELLOS, M. V. F. ; LIBERATO, S.J.C. ; OLIVEIRA, S.A. ; SILVA, S. F. ; CONDE, T.R.B.M. ; BATISTA, V.M. . I Semana de Matemática da UACSA/UFRPE. 2020. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

 Antonio Marcos da Silva Júnior. A definir. Início: 2023. Dissertação (Mestrado profissional em Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Iniciação científica

1.

Sofia Maia Gameiro de Moura. O modelo dos sapos nos inteiros. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Bacharelado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Rafael Almeida Souto. Modelagem matemática e epidemiologia: número reprodutivo básico e problemas de controle ótimo. 2023. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: João Antônio Miranda Gondim.

Tese de doutorado

1.

 Nelson Leal dos Santos Júnior. Controle ótimo aplicado a estratégias de contenção de doenças infecciosas: um estudo com dados do Brasil. 2023. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: João Antônio Miranda Gondim.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Higor Felipe de Oliveira Souza. Cadeias de Markov a tempo discreto e algumas aplicações. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: João Antônio Miranda Gondim.

Iniciação científica

1.

Sofia Maia Gameiro de Moura. Existência e Unicidade de Soluções de Equações Diferenciais Ordinárias. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: João Antônio Miranda Gondim.

2.

Maria Fernanda da Rocha Morais. O Teorema de Existência e Unicidade para Equações Diferenciais Ordinárias. 2022. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientador: João Antônio Miranda Gondim.

3.

Maria Fernanda da Rocha Morais. Modelagem e Teoria de Controle Ótimo em Epidemiologia. 2021. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientador: João Antônio Miranda Gondim.

Orientações de outra natureza

1.

Ângelo Antunes da Rocha Silva. Técnicas de Modelagem Matemática e os Métodos de Runge-Kutta (Coorientação de TCC). 2021. Orientação de outra natureza. (Matemática) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientador: João Antônio Miranda Gondim.

Educação e Popularização de C & T

Cursos de curta duração ministrados

1.

GONDIM, J. A. M.. Confeção e edição de videoaulas para o YouTube com Camtasia Studio (minicurso na XIV Semana de Matemática da UFRPE). 2019. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

2.

GONDIM, J. A. M.. Introdução à modelagem matemática de epidemias (minicurso na I Semana de Matemática da UACSA/UFRPE). 2020. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

Desenvolvimento de material didático ou instrucional

1.

GONDIM, J. A. M.. Notas de Aula de Fundamentos da Matemática. 2018. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

2.

GONDIM, J. A. M.. Notas de Aula de Cálculo Diferencial e Integral 1. 2017. (Desenvolvimento de material didático ou

3.

GONDIM, J. A. M.. Notas de Aula de Matemática Elementar. 2019. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

4.

GONDIM, J. A. M.. Notas de aula de Cálculo Diferencial e Integral 4. 2014. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

5.

GONDIM, J. A. M.. Notas de Aula de Cálculo Diferencial e Integral 3. 2017. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

6.

GONDIM, J. A. M.. Notas de Aula de Álgebra Linear 1. 2017. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

7.

GONDIM, J. A. M.. Notas de Aula de Cálculo Numérico. 2019. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula).

Redes sociais, websites e blogs

1.

GONDIM, J. A. M.. Canal 'Professor João Gondim - Matemática'. 2014; Tema: Canal no Youtube com videoaulas e vídeos de divulgação de Matemática. (Rede social).

2.

GONDIM, J. A. M.. Matemática - João Gondim. 2016; Tema: Portal reunindo materiais de apoio de minha autoria para disciplinas de Matemática. (Site).

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.
[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)